Reto SIMA · Etapa 3: modelado y evaluación

¿Cuánto ayuda la meteorología del día a identificar los días de PM2.5 alto en Monterrey?

Equipo 1 · Grupo 201 · Análisis multivariado (MA2003B)

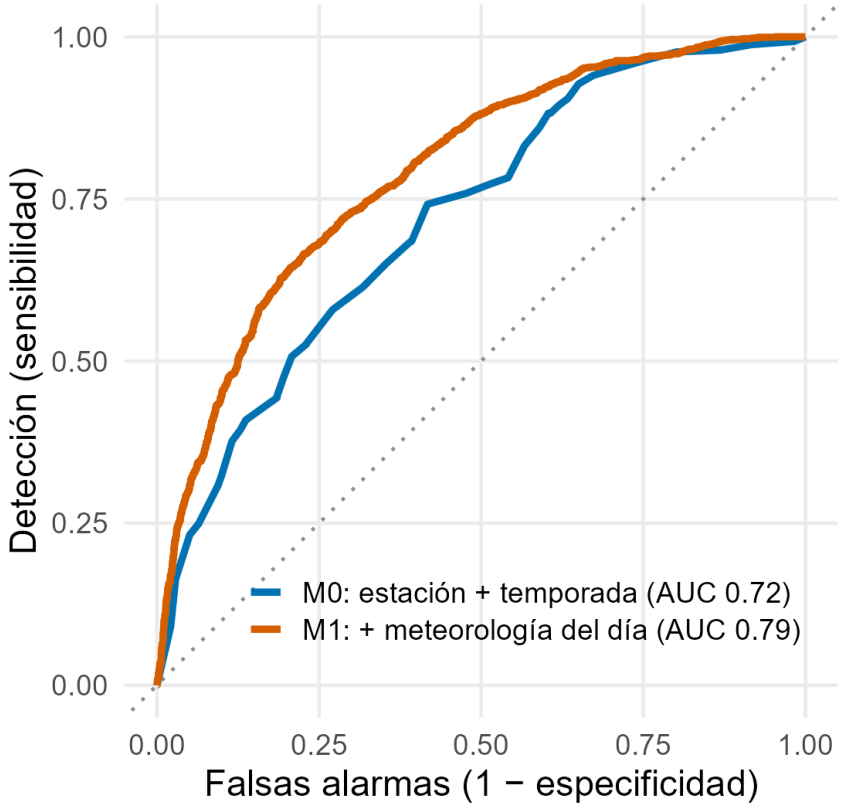
Socio formador: SIMA

Leonardo Orozco
Matrícula: _____

Pablo Alonso Robles Nava
Matrícula: _____

Daniel Ayala
Matrícula: _____

Ignacio Kume
Matrícula: _____



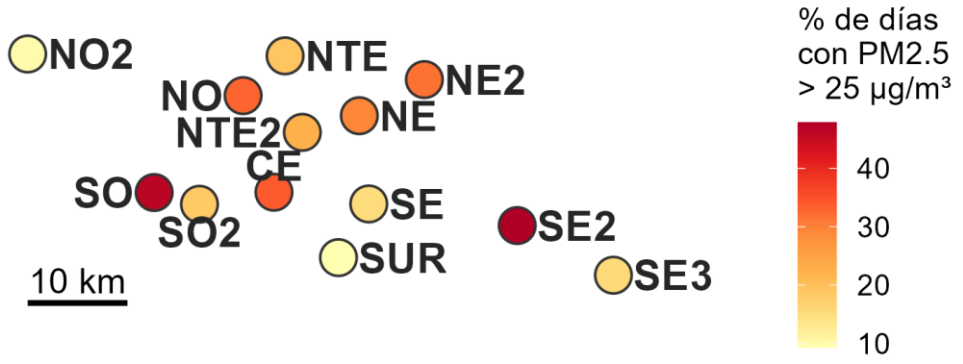
Detección frente a falsas alarmas en 2024–2025

Qué queremos hacer y con qué datos

Objetivo: medir cuánto mejora la meteorología del día la clasificación retrospectiva de días-estación con PM2.5 > 25 µg/m³ (24 h), frente a solo conocer estación y temporada. Los 25 µg/m³ (NOM-025-SSA1-2021) son una referencia fija, no una evaluación normativa.

Por qué: el PM2.5 se asocia con efectos en la salud por exposición de corto plazo; orienta la vigilancia de SIMA.

Datos: 13 estaciones · 2021–2025 · PM2.5 + 8 variables meteorológicas · 15 390 estación-días



% de días con superación, 2021–2025

12.3 %
faltantes de origen
de los valores horarios (PM2.5: 26 %)

0.7 %
inconsistentes eliminados
radiación nocturna, viento distinto al de la red, repetidos 24 h, saltos, fuera de rango

1.0 %
imputados
solo huecos ≤ 3 h

Cómo lo analizamos y qué encontramos

0.72 → 0.79

AUC de M0 → M1: +0.07
(IC 95 %: 0.05–0.09)

73 % vs 58 %

de las superaciones detectadas (M1 vs M0); falsas alarmas: 30 % vs 27 %

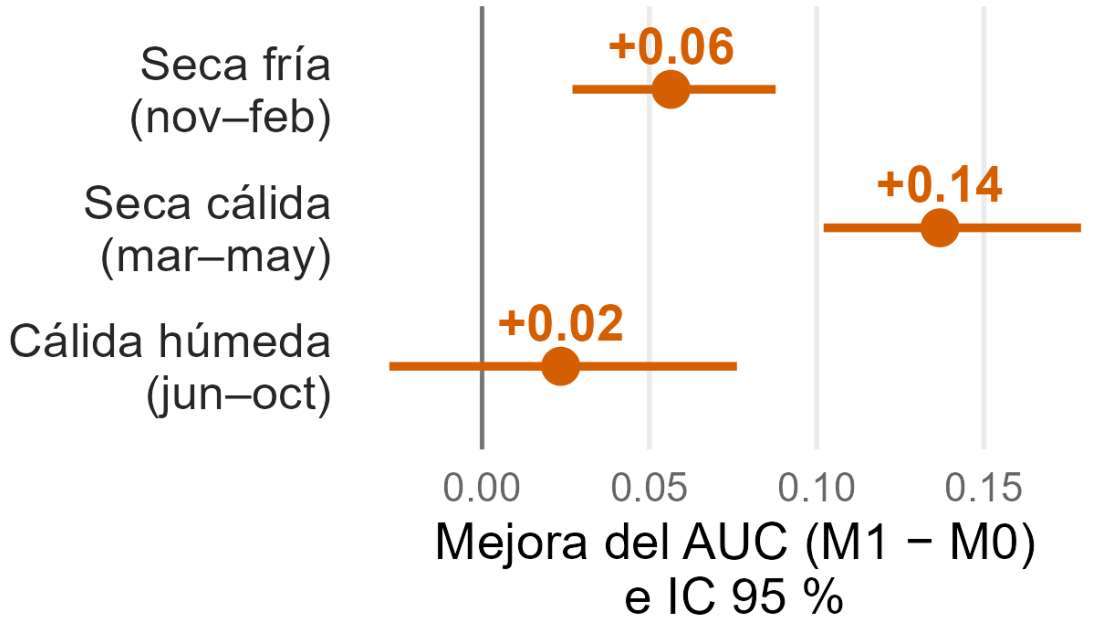
89 %

de los episodios > 40 µg/m³ (M1)

+0.14

en mar–may; sin mejora concluyente en lluvias

- PCA (interdependencia): 3 ejes meteorológicos explican el 67 %
- LDA (dependencia): M0 estación + temporada frente a M1 + meteorología
- Entrenamiento 2021–2023, prueba 2024–2025; decisiones fijadas antes del ajuste definitivo (ensayo preliminar con 2024–2025, declarado)
- Se asocia con presión baja, más temperatura y menos viento



Problemas, qué sigue y valor para SIMA

Problemas

- Lecturas imposibles (viento > 100 km/h, radiación nocturna): reglas nuevas
- Cambios de equipos (2021, 2025) y 6 estaciones reubicadas (2021–22): revisados, no cambian la conclusión
- Retención desigual entre estaciones

Qué sigue · etapa 4 (24 oct)

- Recalibrar probabilidades y cortes por estación
- Integrar las respuestas de SIMA
- Después: probar con meteorología pronosticada

Hecho: interfaz Shiny



Estación, temporada y meteorología → probabilidad de superación

Para SIMA

- La meteorología ayuda sobre todo en mar–may: base para una alerta con pronóstico
- 2 reglas de control de calidad que detectaron sensores con fallas
- Base limpia y código abiertos, reproducibles

Código y app: github.com/Leo-issacs/reto-sima-multivariados